

V0.1

Bogotá, 5 de marzo de 2026

Señor:

Juan Carlos Nieto Figueroa

Repr. Legal GIG latam SAS

Asunto: Autorización para la ejecución del
proyecto titulado: **Retail Inteligente:
Predicción de Demanda a través de
Modelos de Ciencia de Datos.**

Cordial saludo estimado Gerente,

Como es de su conocimiento, actualmente me encuentro culminando mis estudios de posgrado en la **Especialización en Ciencia de Datos y Analítica** en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). En esta etapa final, estoy desarrollando mi proyecto de investigación titulado: **"Retail Inteligente: Predicción de Demanda a través de Modelos de Ciencia de Datos"**.

El propósito de esta comunicación es solicitar su autorización para utilizar datos históricos anonimizados de la organización como **caso de estudio exclusivo** para la validación de mi modelo. El éxito de esta investigación académica no solo permitirá mi titulación, sino que sentará las bases tecnológicas para que, en un futuro cercano, GIG LATAM pueda implementar estas herramientas, generando un impacto de alto valor en la optimización de sus procesos.

El proyecto se estructura bajo los siguientes pilares técnicos:

- **Objetivo General:** Desarrollar un modelo predictivo robusto, basado en técnicas de ciencia de datos y machine learning, para la predicción optimizada de la demanda en el sector retail.
- **Metodología de Valor:**
 1. **Diagnóstico Avanzado (EDA):** Identificación de patrones ocultos en ventas, promociones y estacionalidad mediante pruebas estadísticas de alta precisión.
 2. **Modelado Híbrido:** Evaluación y combinación de algoritmos avanzados (como **Gradient Boosting y modelos de descomposición de series temporales**) para determinar la arquitectura óptima según las particularidades del mercado.
 3. **Validación Rigurosa:** Evaluación del desempeño mediante métricas de error (MAE, RMSE) y simulaciones con datos reales para garantizar la fiabilidad del modelo.

Garantías de Seguridad y Transparencia:

Entendiendo la sensibilidad de la información, el desarrollo de esta investigación se apoya en un **Acuerdo de Confidencialidad** diseñado bajo estándares corporativos:

- **Tratamiento de Datos:** La información será sometida a procesos de **cifrado integral**, garantizando que sea totalmente irreconocible e ilegible para terceros.
- **Protocolo de Anonimización:** Se eliminarán nombres de marcas y puntos de venta, trabajando únicamente con identificadores alfanuméricos para proteger el secreto industrial.
- **Exclusividad Investigativa:** El entregable para el repositorio universitario será el **informe técnico de resultados y métricas**, asegurando que **bajo ninguna circunstancia se compartan bases de datos o información cruda** con la institución educativa.

- **Ciclo de Vida del Dato:** Se establece un protocolo de **destrucción definitiva** de los activos de información una vez cumplido el objetivo académico.

Agradezco de antemano su apoyo en esta etapa final de mi carrera profesional, con la seguridad de que los hallazgos de este proyecto representarán una ventaja competitiva de gran magnitud para la visión tecnológica de GIG LATAM.

Firman en Palmira., a los (5) días del mes de (marzo) de 2026

Cordialmente,



Roger Alvarado Arenas
Estudiante UNAD.



Juan Carlos Nieto Figueroa
Repr. Legal GIG latam SAS
C.C. No.-80741182